

Семинар 0. Фундаментальные основы расчетов (Материалы преподавателя)

Эталонные решения и методические указания к задачам Варианта 1

1. Ключи и эталонные ответы к задачам Варианта 1

Задача 1 Расчет молярности из навески и объема

8.33 балла

Условие: $m(\text{NaCl}) = 14.610 \text{ г}$, $V = 500.0 \text{ мл} = 0.5000 \text{ л}$, $M = 58.44 \text{ г/моль}$.

Решение:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{14.610}{58.44} = 0.2500 \text{ моль}$$
$$C_M = \frac{n}{V} = \frac{0.2500}{0.5000} = 0.5000 \text{ моль/л}$$

Эталонный ответ: 0.500 М (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 2 Пересчет массовой доли в молярность

8.33 балла

Условие: $\omega = 36.0\%$, $\rho = 1.180 \text{ г/мл}$, $M(\text{HCl}) = 36.46 \text{ г/моль}$.

Решение:

$$C_M = \frac{10 \cdot \omega(\%) \cdot \rho}{M} = \frac{10 \cdot 36.0 \cdot 1.180}{36.46} = \frac{424.8}{36.46} = 11.65 \text{ моль/л}$$

Эталонный ответ: 11.65 М (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 3 Расчет моляльности раствора

8.33 балла

Условие: $\omega = 8.00\%$, $M(\text{NaOH}) = 40.00 \text{ г/моль}$.

Решение:

$$C_m = \frac{1000 \cdot \omega}{M \cdot (1 - \omega)} = \frac{1000 \cdot 0.0800}{40.00 \cdot 0.9200} = \frac{80.0}{36.80} = 2.174 \text{ моль/кг}$$

Эталонный ответ: 2.174 моль/кг (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 4 Приготовление разбавленного раствора

8.33 балла

Условие: $C_1 = 2.00 \text{ М}$, $C_2 = 0.100 \text{ М}$, $V_2 = 250.0 \text{ мл}$.

Решение:

$$V_1 = \frac{C_2 \cdot V_2}{C_1} = \frac{0.100 \cdot 250.0}{2.00} = \frac{25.0}{2.00} = 12.50 \text{ мл}$$

Эталонный ответ: 12.50 мл (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 5 Смешение двух растворов разных концентраций

8.33 балла

Условие: $V_1 = 150.0$ мл, $C_1 = 0.200$ М, $V_2 = 350.0$ мл, $C_2 = 0.600$ М.

Решение:

$$n_{\text{общ}} = 0.1500 \cdot 0.200 + 0.3500 \cdot 0.600 = 0.0300 + 0.2100 = 0.2400 \text{ моль}$$

$$C_3 = \frac{n_{\text{общ}}}{V_{\text{общ}}} = \frac{0.2400}{0.5000} = 0.4800 \text{ моль/л}$$

Эталонный ответ: 0.480 М (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 6 Правило креста Пирсона (разбавление по массе)

8.33 балла

Условие: Исходный 96.0%, вода 0%, целевой 24.0%, общая масса $m_3 = 500.0$ г.

Решение:

$$\frac{m_1}{m_3} = \frac{\omega_3}{\omega_1} = \frac{24.0}{96.0} = 0.2500$$

$$m_1 = 500.0 \cdot 0.2500 = 125.0 \text{ г}$$

Эталонный ответ: 125.0 г (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 7 Период полупревращения реакции 1-го порядка

8.33 балла

Условие: $k = 0.0231_{\text{мин}}^{-1}$.

Решение:

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0.69315}{0.0231} = 30.01 \text{ мин}$$

Эталонный ответ: 30.0 мин (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 8 Температурный коэффициент скорости Вант-Гоффа

8.33 балла

Условие: $T_1 = 20^\circ \text{ C}$, $k_1 = 0.0150_{\text{мин}}^{-1}$, $T_2 = 50^\circ \text{ C}$, $\gamma = 2.50$.

Решение:

$$\Delta \frac{T}{10} = \frac{50 - 20}{10} = 3$$

$$k_2 = k_1 \cdot \gamma^3 = 0.0150 \cdot (2.50)^3 = 0.0150 \cdot 15.625 = 0.2344_{\text{мин}}^{-1}$$

Эталонный ответ: 0.234 мин⁻¹ (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 9 Равновесные концентрации в гомогенной системе (ICE)

8.33 балла

Условие: $A + B \rightleftharpoons C$, $[A]_0 = 1.00$ М, $[B]_0 = 1.00$ М, $K = 4.00$ л/моль.

Решение:

$$K = \frac{x}{(1-x)^2} = 4.00 \Rightarrow 4x^2 - 9x + 4 = 0$$

$$x = \frac{9 - \sqrt{81 - 64}}{8} = \frac{9 - \sqrt{17}}{8} = \frac{9 - 4.1231}{8} = 0.6096 \text{ М}$$

Эталонный ответ: 0.610 М (допуск $\pm 2.0\%$).

Задача 10 Степень диссоциации слабой кислоты по Оствальду

8.33 балла

Условие: $K_a = 1.75 \cdot 10^{-5}$, $C = 0.0100 \text{ М}$.

Решение:

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{1.75 \cdot 10^{-5}}{0.0100}} = \sqrt{1.75 \cdot 10^{-3}} = 0.04183$$

Эталонный ответ: 0.0418 (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 11 pH раствора слабой кислоты

8.33 балла

Условие: $C = 0.100 \text{ М}$, $pK_a = 4.76$.

Решение:

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(pK_a - \lg C) = \frac{1}{2}(4.76 - (-1.00)) = \frac{1}{2} \cdot 5.76 = 2.880$$

Эталонный ответ: 2.88 (допуск $\pm 1.0\%$).

Задача 12 pH ацетатного буферного раствора

8.33 балла

Условие: $[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0.100 \text{ М}$, $[\text{CH}_3\text{COONa}] = 0.200 \text{ М}$, $pK_a = 4.76$.

Решение:

$$\text{pH} = pK_a + \lg\left(\frac{[\text{Соль}]}{[\text{Кислота}]}\right) = 4.76 + \lg\left(\frac{0.200}{0.100}\right) = 4.76 + 0.301 = 5.061$$

Эталонный ответ: 5.06 (допуск $\pm 1.5\%$).